YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nabila Widiyanti
Stambuk : 13020220291
No. Handphone : 088804107760
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Sistem Pemutus Listrik Pintar Berbasis IoT dengan Kontrol Nirkabel dan Notifikasi Arus Lebih
2. Sistem Monitoring dan Pemberian Makan Kucing Berbasis Internet of Things
3. Sistem Pelacakan Paket Berbasis Internet of Things

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	SISTEM KENDALI CERDAS PENGGUNAAN DAYA LISTRIK MENGGUNAKAN METODE ELIMINASI NILAI TERTINGGI BERBASIS IOT	MONITORING ARUS LISTRIK DAN KONTROL CIRCUIT BREAKER UNTUK ARUS LEBIH BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)	STOPKONTAK PINTAR BERBASIS INTERNET OF THINGS SEBAGAI SOLUSI MANAJEMEN ENERGI LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ANDROID
Nama Penulis, Tahun Terbit	Mochamad Susantok, Noptin Harpawi, Muhammad Diono Tahun Terbit 2022	Ardiansyah Rizal Tama, Slamet Winardi Tahun Terbit 2022	Yandhika Surya Akbar Gumilang, Mokh Sholihul Hadi, Dyah Lestari Tahun Terbit 2022
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kendali cerdas berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau dan mengatur penggunaan daya listrik di sektor rumah tangga agar tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Miniature Circuit Breaker (MCB) dari PLN. Sistem ini menggunakan algoritma eliminasi daya tertinggi untuk mendeteksi kondisi beban berlebih dan secara otomatis memutus aliran listrik pada perangkat dengan konsumsi daya tertinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah terputusnya arus listrik oleh MCB serta mendorong efisiensi energi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem monitoring arus listrik dan kontrol circuit breaker berbasis IoT yang mampu mendeteksi arus lebih pada instalasi listrik rumah tangga. Sistem ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik dan mencegah pemutusan arus listrik (MCB trip) akibat arus berlebih dengan menggunakan sensor PZEM-004T, mikrokontroler Wemos D1 R32, serta dukungan sistem kontrol berbasis aplikasi Android dan cloud database Firebase. Sistem juga dapat dioperasikan secara lokal menggunakan keypad saat tidak ada koneksi internet.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan stopkontak pintar berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan aplikasi Android sebagai solusi pengelolaan energi listrik rumah tangga. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan energi akibat perangkat listrik yang dibiarkan dalam keadaan standby dengan menyediakan fitur pengukuran energi, pengendalian jarak jauh, serta penjadwalan nyala/mati (timer). Perangkat ini menggunakan sensor arus ACS-712, sensor tegangan ZMPT101B, mikrokontroler Arduino Nano dan NodeMCU

	listrik.		ESP8266, serta cloud Google Firebase sebagai pusat pengelolaan data.
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem kendali cerdas berbasis IoT yang dirancang mampu menjalankan fungsi otomatisasi pemutusan daya secara efektif Ketika total konsumsi day alistrik melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh pengguna. Sistem menggunakan algoritma eliminasi daya tertinggi yang berhasil menjaga total beban tetap dibawah batas maksimum, sehingga dapat mencegah terputusnya arus Listrik oleh MCB. Pengukuran daya oleh sensor node menunjukkan Tingkat akurasi rata-rata sebesar 85,9% dengan presentase kesalahan sebesar 14,1% yang dipengaruhi oleh variable tegangan, arus, dan factor daya dari setiap peralatan Listrik. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengatur batas daya melalui aplikasi smartphone berbasis Blynk, sehingga memberikan kemudahan dalam mengelola konsumsi Listrik dan mendorong efisisensi energi di sektor rumah tangga.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prototipe sistem monitoring arus listrik dan kontrol circuit breaker berbasis IoT yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan. Sistem ini mampu menampilkan data arus, tegangan, dan batas arus secara real-time melalui LCD dan aplikasi Android berbasis MIT App Inventor. Ketika beban listrik melebihi batas arus yang telah ditentukan pengguna, sistem secara otomatis memutus arus menggunakan relay, serta mengaktifkan buzzer dan LED sebagai alarm. Pengguna dapat melakukan setup batas arus baik melalui aplikasi maupun keypad secara lokal. Pengujian dengan berbagai jenis beban seperti setrika, solder, magic com, dan kipas angin menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi dan merespons kondisi arus lebih dengan memutus beban secara otomatis. Meskipun terdapat sedikit kendala pada koneksi internet yang menyebabkan delay dalam pengambilan data dari Firebase, secara keseluruhan sistem dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat untuk monitoring serta perlindungan instalasi listrik rumah tangga.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa stopkontak pintar berbasis IoT yang dirancang mampu bekerja dengan baik dalam mengukur arus dan tegangan listrik, serta menampilkan data secara real-time pada aplikasi Android. Perangkat ini memiliki dua socket yang dapat dikendalikan secara individual melalui aplikasi, dengan rata-rata error pengukuran sebesar 3,7%, yang masih dianggap valid. Pengujian fitur timer menunjukkan bahwa 70% pengujian berjalan sesuai waktu yang diatur, sementara sisanya mengalami delay antara 5 hingga 30 detik karena proses pengiriman data melalui internet. Meskipun terdapat kekurangan pada fitur timer, perangkat ini dinilai efektif untuk mengurangi pemborosan energi dan dapat menjadi solusi manajemen energi yang hemat dan efisien di lingkungan rumah tangga.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berfokus pada pengembangan Smart Circuit Breaker berbasis IoT yang tidak hanya mampu memantau arus dan tegangan secara real-time, tetapi juga secara otomatis memutus aliran listrik ketika terjadi arus lebih, mengirimkan notifikasi ke pengguna, serta dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi. Hal ini membedakan secara signifikan dari tiga penelitian terdahulu yang memiliki pendekatan berbeda.

Pada penelitian Susantok et al. (2022), sistem yang dirancang lebih menekankan pada eliminasi beban dengan konsumsi tertinggi, tanpa dilengkapi sistem notifikasi dan tidak menyediakan fitur pengendalian jarak jauh. Sementara itu, penelitian Ardiansyah dan Slamet (2022) memang telah mengembangkan sistem monitoring dan pemutusan arus berbasis IoT, namun fokusnya masih terbatas pada fungsi monitoring, dengan kontrol manual, dan belum ada integrasi notifikasi otomatis ke pengguna. Sedangkan pada penelitian Gumilang et al. (2022), sistem lebih diarahkan untuk efisiensi energi melalui kontrol stopkontak pintar menggunakan aplikasi Android, namun tidak menangani proteksi terhadap arus lebih seperti yang dilakukan oleh circuit breaker, serta tidak didesain untuk pemutusan otomatis berbasis sensor arus berlebih.

Dengan demikian, penelitian saya menghadirkan sistem yang lebih komprehensif, mencakup fungsi proteksi otomatis, pemantauan real-time, kendali jarak jauh, serta notifikasi aktif, yang secara teknis lebih mendekati penerapan sistem proteksi listrik yang aman dan cerdas berbasis Internet of Things. Sistem ini dapat diterapkan tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan instalasi listrik di lingkungan rumah tangga atau industri kecil.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Sistem Pemutus Listrik Pintar Berbasis IoT dengan Kontrol Nirkabel dan Notifikasi Arus Lebih

Masalah Utama

Banyak kasus korsleting listrik dan overcurrent (arus berlebih) yang mengakibatkan kerusakan peralatan elektronik, bahkan kebakaran, karena keterlambatan respons dari pemutus arus manual (MCB) atau karena pengguna tidak menyadari adanya lonjakan arus. Di sisi lain, pengguna tidak memiliki kontrol atau pemantauan jarak jauh terhadap sistem kelistrikan rumah atau industri skala kecil

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Permasalahan arus lebih pada instalasi listrik diselesaikan melalui penerapan teknologi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Sistem menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor tegangan ZMPT101B untuk mendeteksi kondisi listrik secara real-time. Data dari sensor diproses oleh NodeMCU ESP8266, yang akan mengaktifkan relay untuk memutus aliran listrik saat arus melebihi ambang batas. Selain itu, sistem mengirimkan notifikasi otomatis ke pengguna melalui aplikasi seperti Blynk atau Telegram, sehingga pengguna dapat segera mengetahui gangguan dan melakukan tindakan jarak jauh.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori yang digunakan, solusi dari permasalahan arus lebih dan kurangnya kontrol terhadap sistem kelistrikan dirancang melalui sistem pemutus listrik pintar berbasis IoT. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi arus berlebih menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor tegangan ZMPT101B, yang datanya diolah oleh mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Saat arus melebihi ambang batas, mikrokontroler akan mengaktifkan modul relay untuk memutus aliran listrik secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan koneksi internet untuk mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile

seperti Blynk atau Telegram, sehingga pengguna dapat segera menerima informasi gangguan dan melakukan kontrol jarak jauh terhadap sistem listrik yang terpasang. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai proteksi otomatis, tetapi juga memberikan kemudahan pemantauan dan pengendalian bagi pengguna secara real-time.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pemutus listrik pintar berbasis IoT yang dirancang mampu berfungsi dengan baik sesuai tujuan. Sistem berhasil mendeteksi arus lebih menggunakan sensor ACS712 dan secara otomatis memutus aliran listrik melalui relay yang dikendalikan oleh NodeMCU ESP8266. Selain itu, sistem dapat mengirimkan notifikasi ke pengguna melalui aplikasi Blynk secara real-time, sehingga pengguna dapat segera mengetahui adanya gangguan dan mengambil tindakan. Pengujian juga menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi sensor yang cukup baik, dengan rata-rata kesalahan pengukuran masih dalam batas wajar. Pengguna juga dapat mengontrol sistem secara nirkabel melalui aplikasi, memberikan nilai tambah dari segi fleksibilitas dan keamanan penggunaan. Dengan demikian, sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan penggunaan listrik, serta menjadi solusi preventif terhadap risiko korsleting akibat arus lebih.